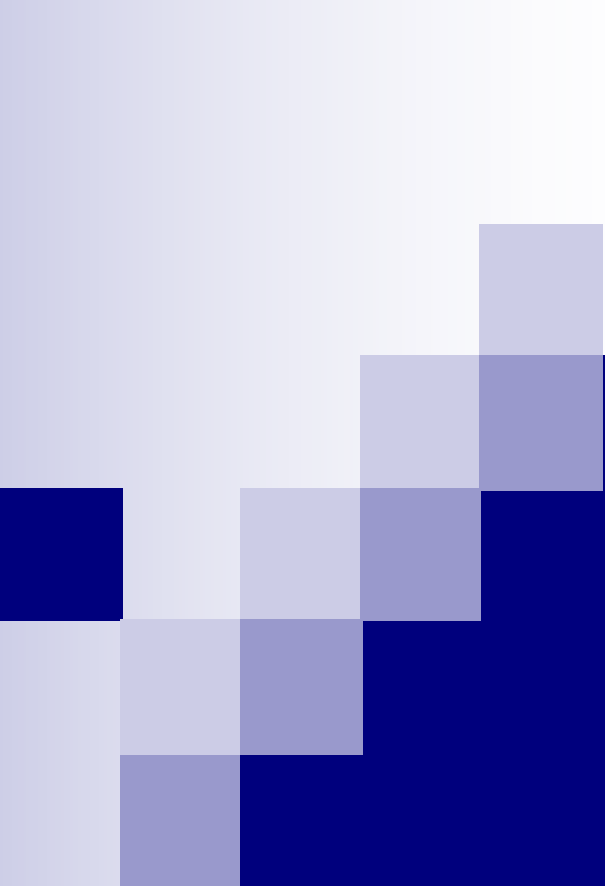
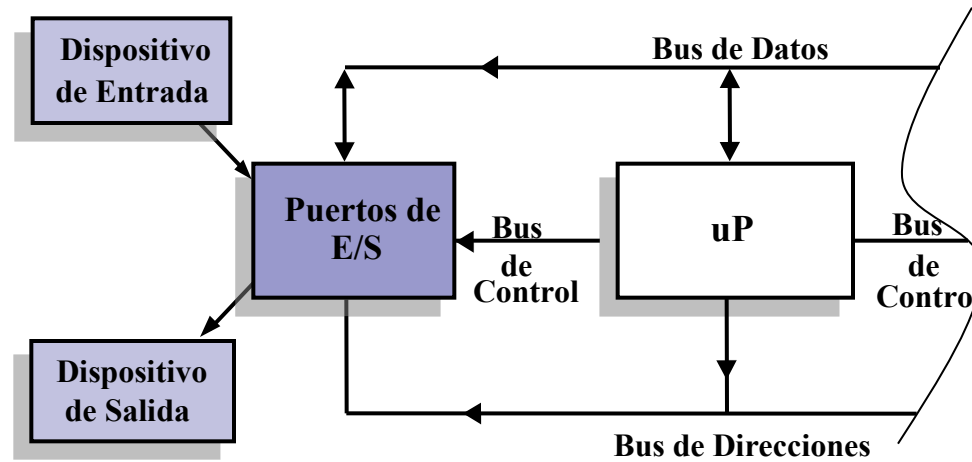




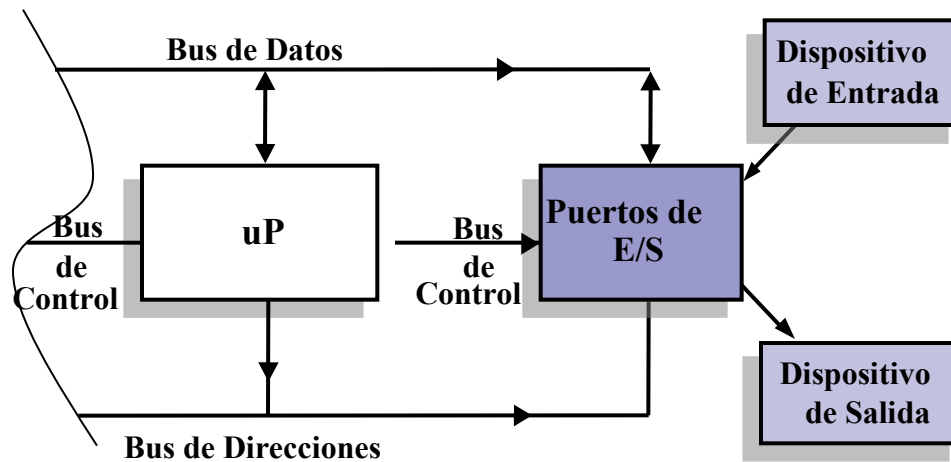
Organización y Arquitectura de Computadoras

Sección de Entrada-Salida

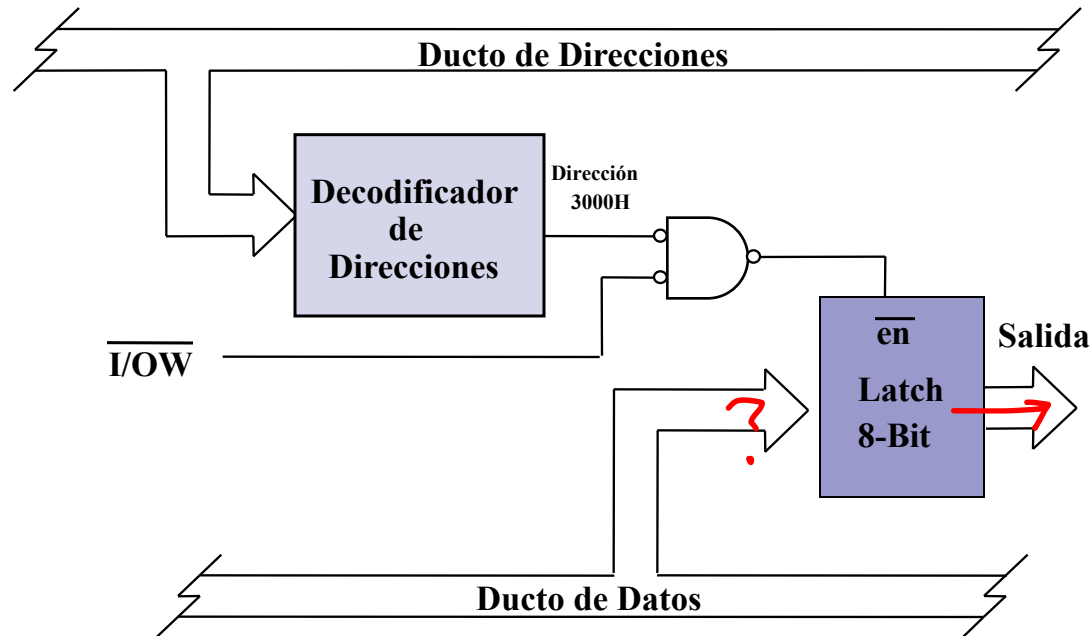
Puertos



Puertos



Puertos de Salida



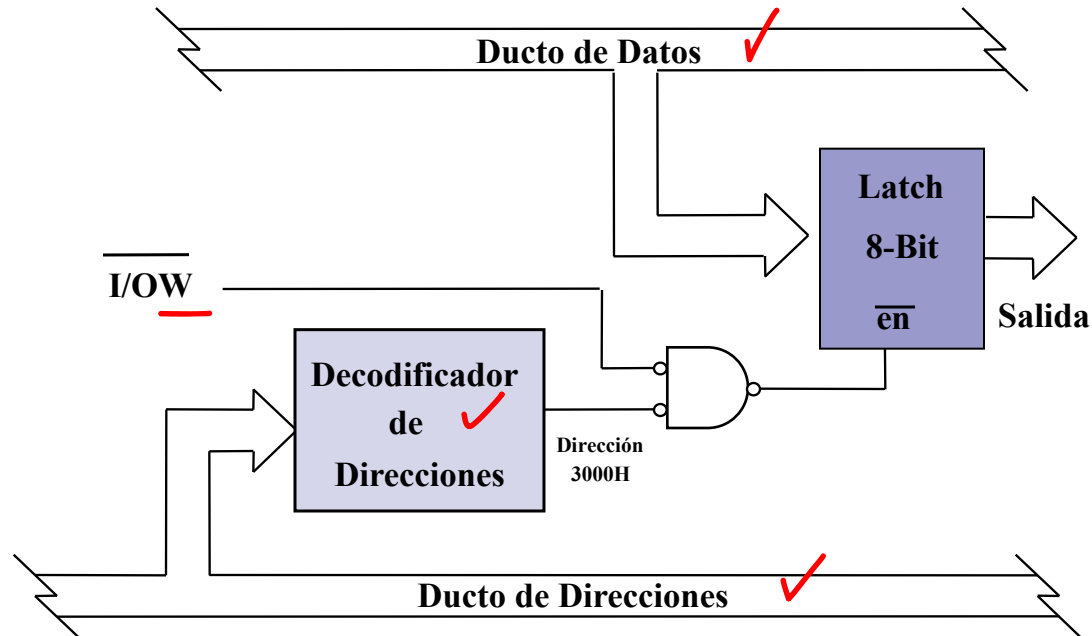
Lenguaje Ensamblador

```
MOV AL, 00H  
MOV DX, 3000H  
OUT DX, AL
```

Lenguaje C

```
outportb(0x3000, 0);
```

Puertos de Salida



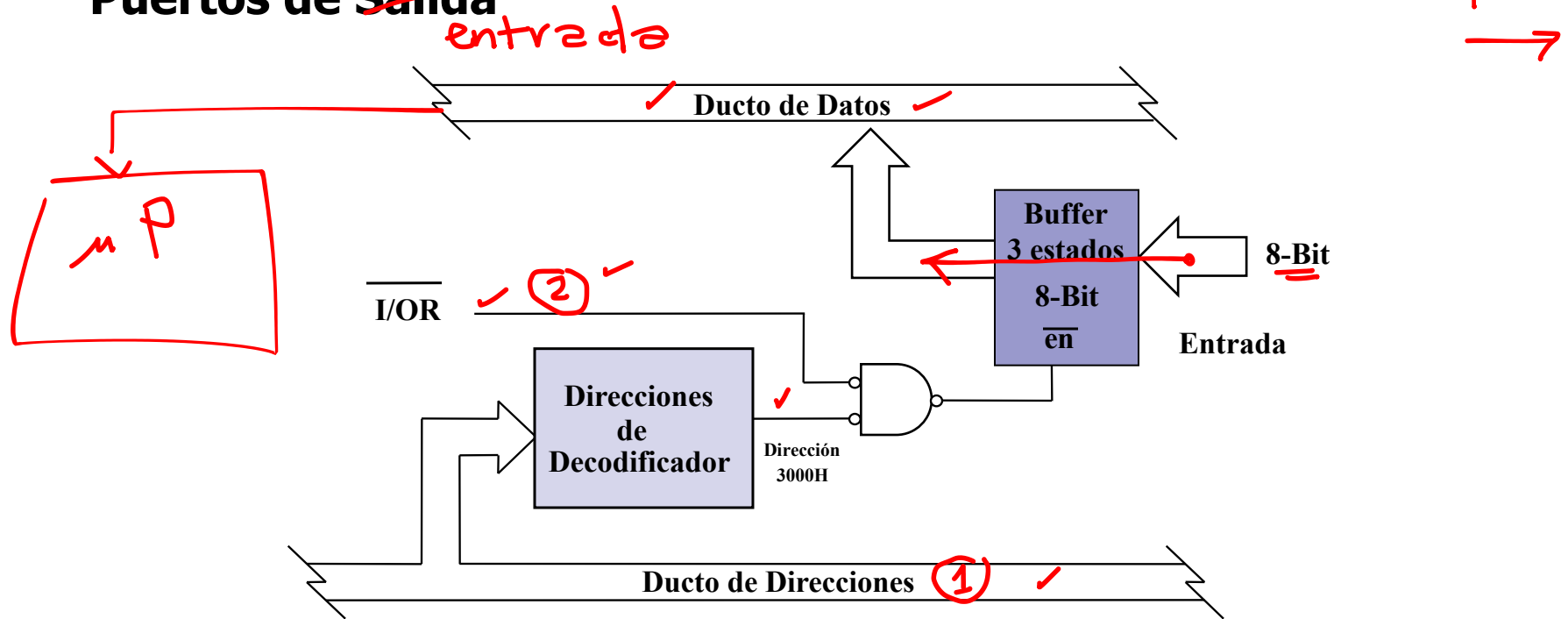
Lenguaje Ensamblador

```
MOV AL,00H  
MOV DX,3000H  
OUT DX,AL
```

Lenguaje C

```
outportb(0x3000,0);
```

Puertos de Salida



Lenguaje Ensamblador

```
MOV DX, 3000H
IN AL, DX
```

Handwritten annotations: A red arrow points from the address 3000H to the MOV instruction. A red circle is drawn around AL in the IN instruction. A red arrow points from the DX register to the AL register in the IN instruction.

Lenguaje C

```
dato = inportb(0x3000) ;
```

Handwritten annotations: A red arrow points from the variable dato to the inportb function. A red checkmark is placed above the address 0x3000.

IN y OUT

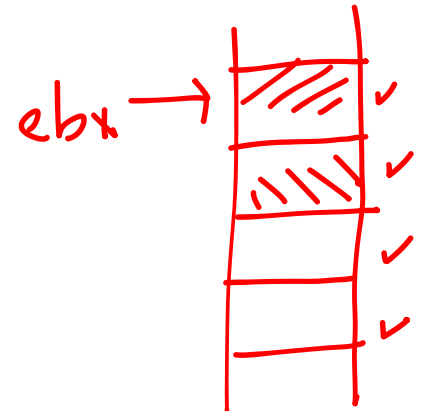
IN:

Lee un dato de un dispositivo de E/S y lo almacena en el registro AL o AX. o' EAX

OUT:

Transfiere un dato del registro AL o AX a un puerto de E/S. ✓

o' EAX



IN y OUT

Existen dos formas para el direccionamiento de puertos con las instrucciones IN y OUT, las cuales son: puerto fijo y puerto variable.

- Puerto fijo: Permite la transferencia de datos entre AL o AX y un puerto de E/S con dirección de 8 bits.

Ejemplos: IN AX,85 IN AL,3F OUT 42,AL OUT 2A,AX

EAX
al → 2A
ah → 2B

- Puerto variable: Permite la transferencia de datos entre AL o AX y un puerto de E/S con dirección de 16 bits, y el numero de puerto se almacena en DX.

EAX

out 3F2h, al X out dx, al ✓

Ejemplos: IN AX,DX IN AL,DX OUT DX,AL OUT DX,AX

$$2^{16} = \underbrace{0 - 65535}$$

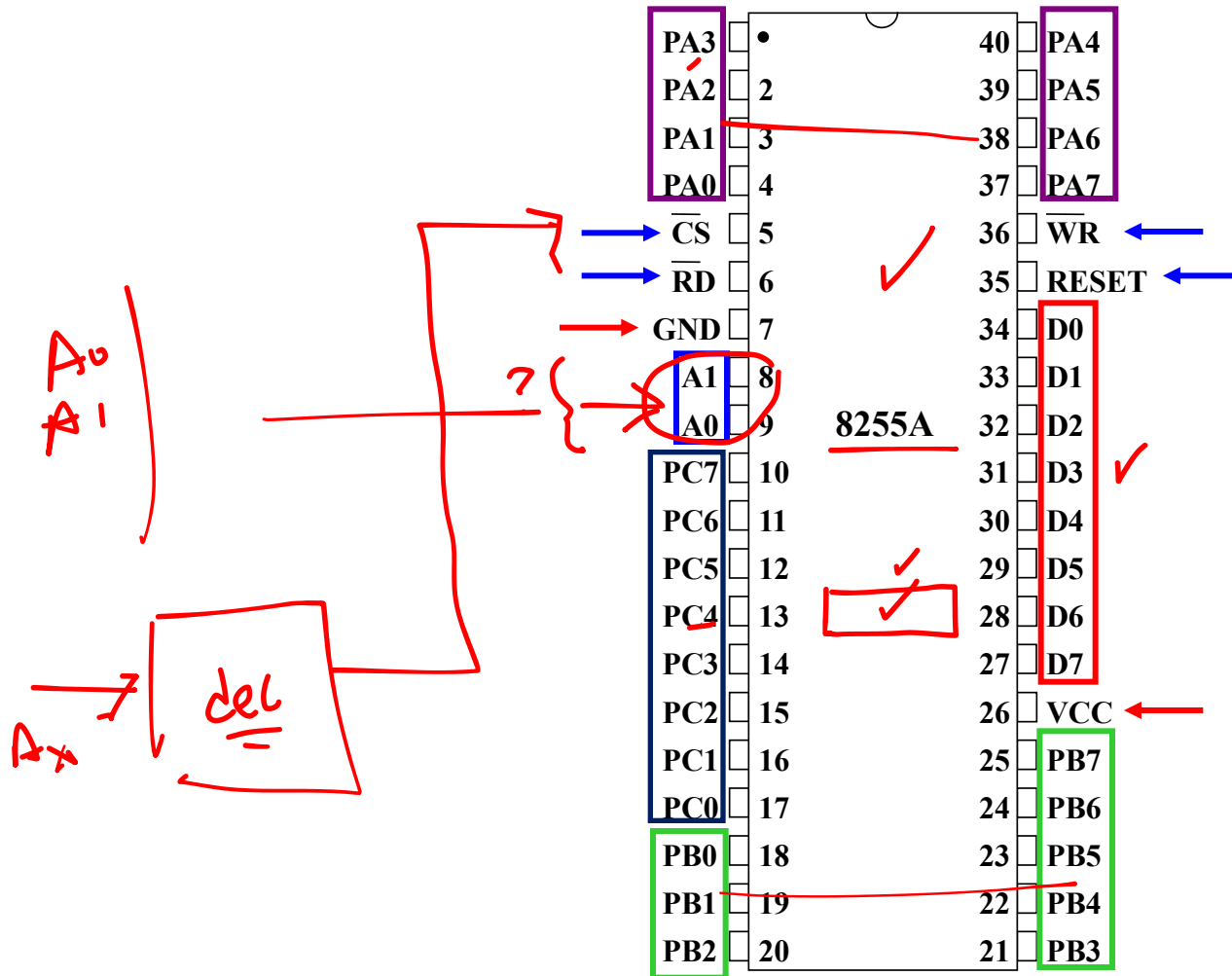
IN y OUT

Tabla 2. Instrucciones IN y OUT.

Código de operación	Función
<u>IN</u> <u>AL</u> , <u>pp</u>	Un dato de 8 bits se transfiere del puerto pp a AL
<u>IN</u> <u>AX</u> , <u>pp</u>	Un dato de 16 bits se transfiere del puerto pp a AX
<u>IN</u> <u>AL</u> , <u>DX</u>	Un dato de 8 bits se transfiere del puerto DX a AL
<u>IN</u> <u>AX</u> , <u>DX</u>	Un dato de 16 bits se transfiere del puerto DX a AX
<u>OUT</u> <u>pp</u> , <u>AL</u>	Un dato de 8 bits se transfiere de AL al puerto DX
<u>OUT</u> <u>pp</u> , <u>AX</u>	Un dato de 16 bits se transfiere de AX al puerto pp
<u>OUT</u> <u>DX</u> , <u>AL</u>	Un dato de 16 bits se transfiere de AL al puerto DX
<u>OUT</u> <u>DX</u> , <u>AX</u>	Un dato de 16 bits se transfiere de AX al puerto DX

Nota: pp= un puerto de E/S de con dirección de 8 bits y DX = contiene la dirección de un puerto de E/S con dirección de 16 bits.

PPI-8255

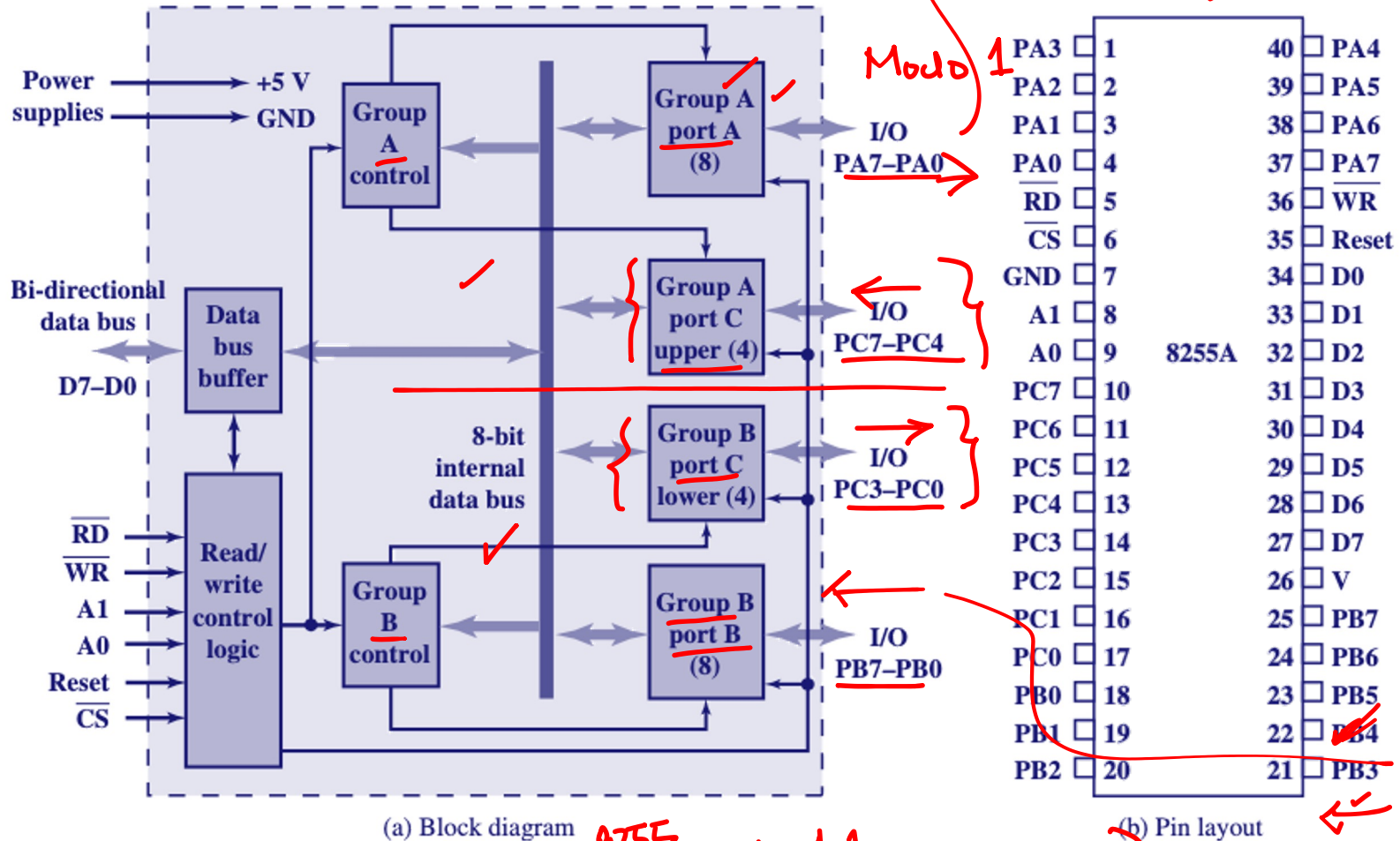


✓ 20h - 45h
✓ 21h
22h
- 23h cont

→ 1st

$24h$ 00
 $25h$ 01
 $26h$ 10
 $27h$ 11

Diagrama de bloques interno



8255 mod 1

PA → ✓

PC → ?

PB → ?

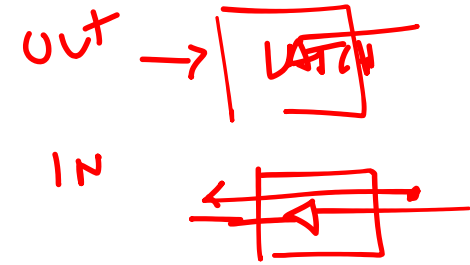
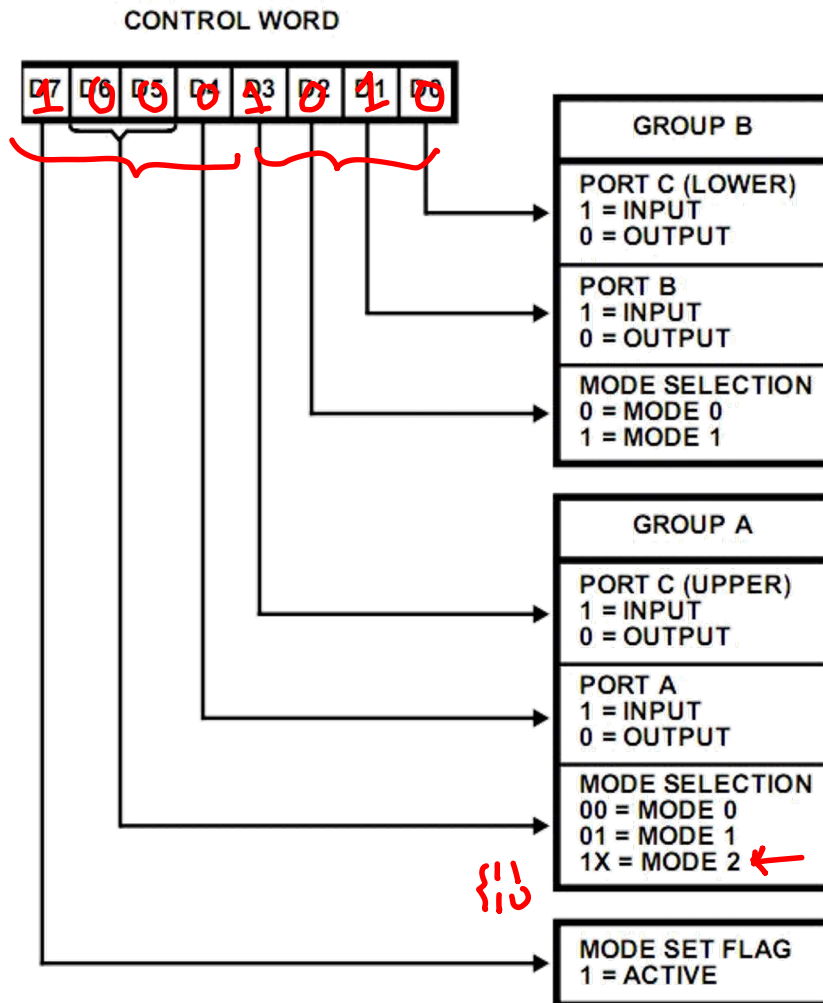
8255

dup.

Direcciones del PPI

0 1 2 3	A1	A2	Selects
	0	0	Port A ✓
	0	1	Port B ✓
	1	0	Port C ✓
	1	1	Control register

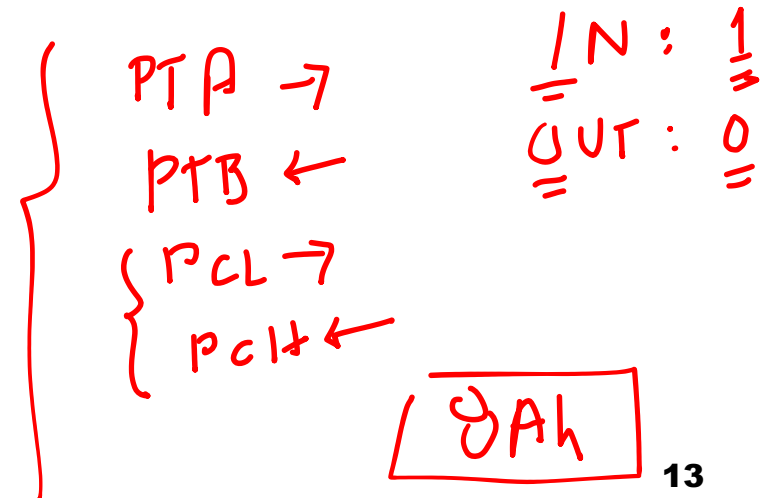
Palabra de control (configuración)



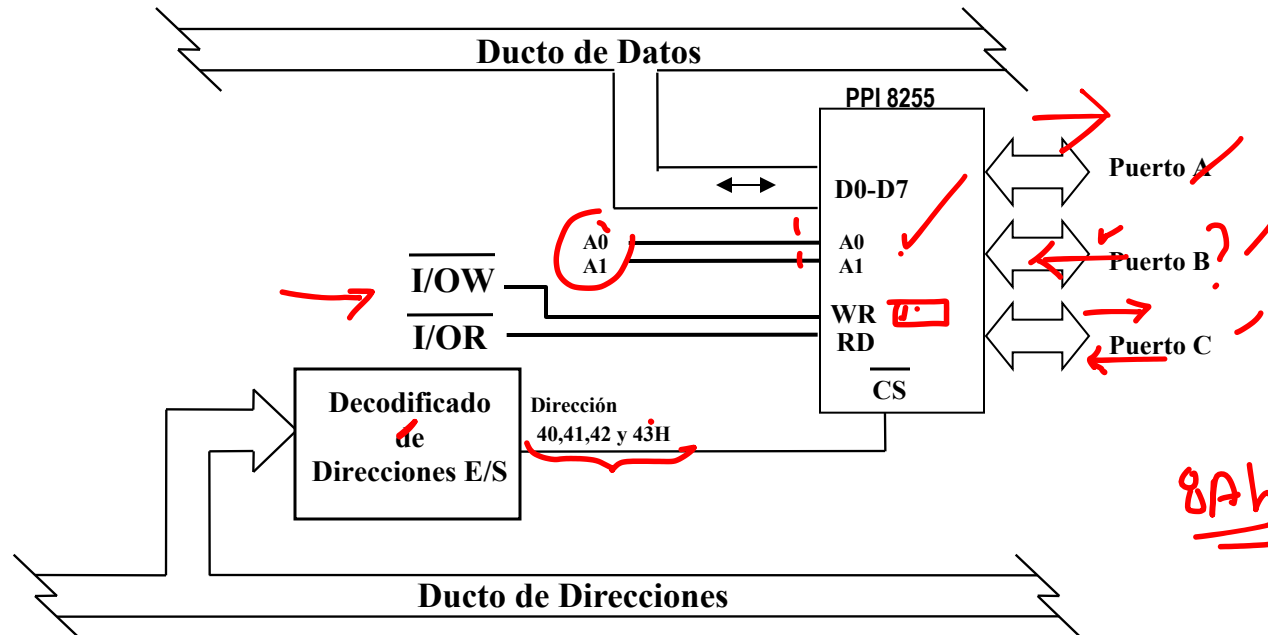
Operación en **MODO 0**

Ocasiona que el 8255 funcione ya sea como:

- Entradas reforzadas (buffer)
- Salida amarrada (latch)



Puertos de Salida



Lenguaje Ensamblador

```

MOV AL, 00H
MOV DX, 42H
OUT DX, AL

```

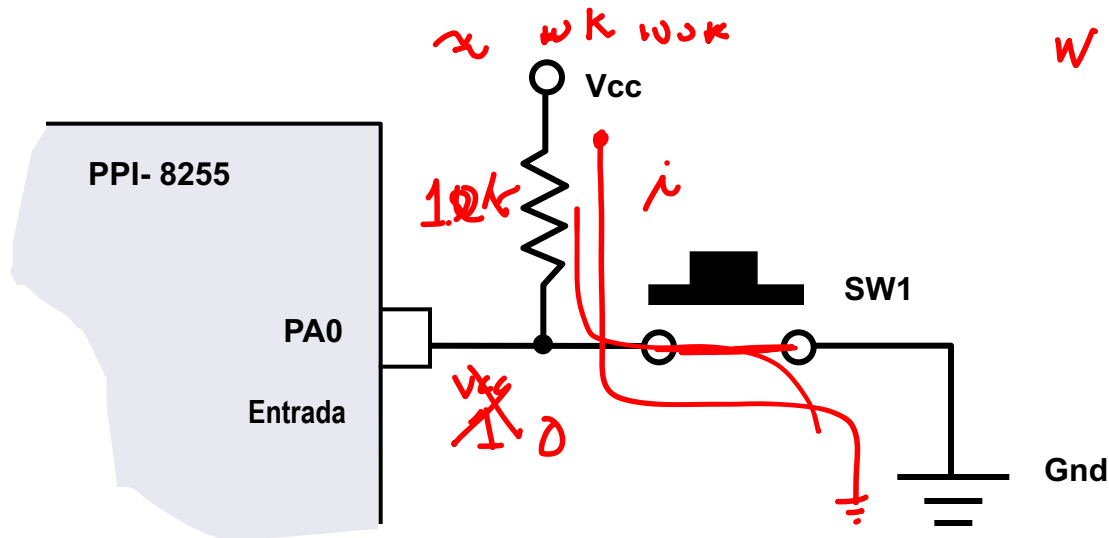
Lenguaje C

```

outportb(0x42, 0);

```

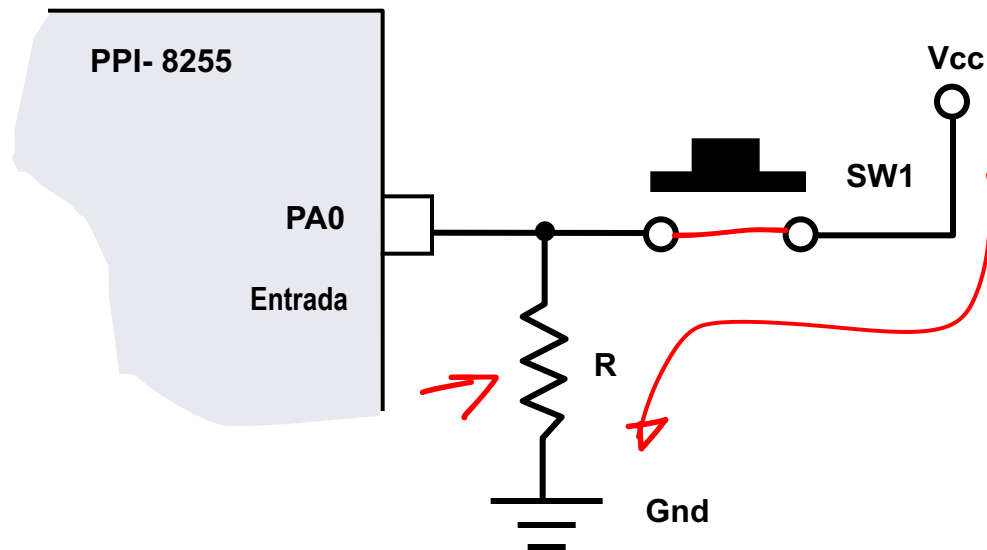
Lectura de Interruptor (SW)



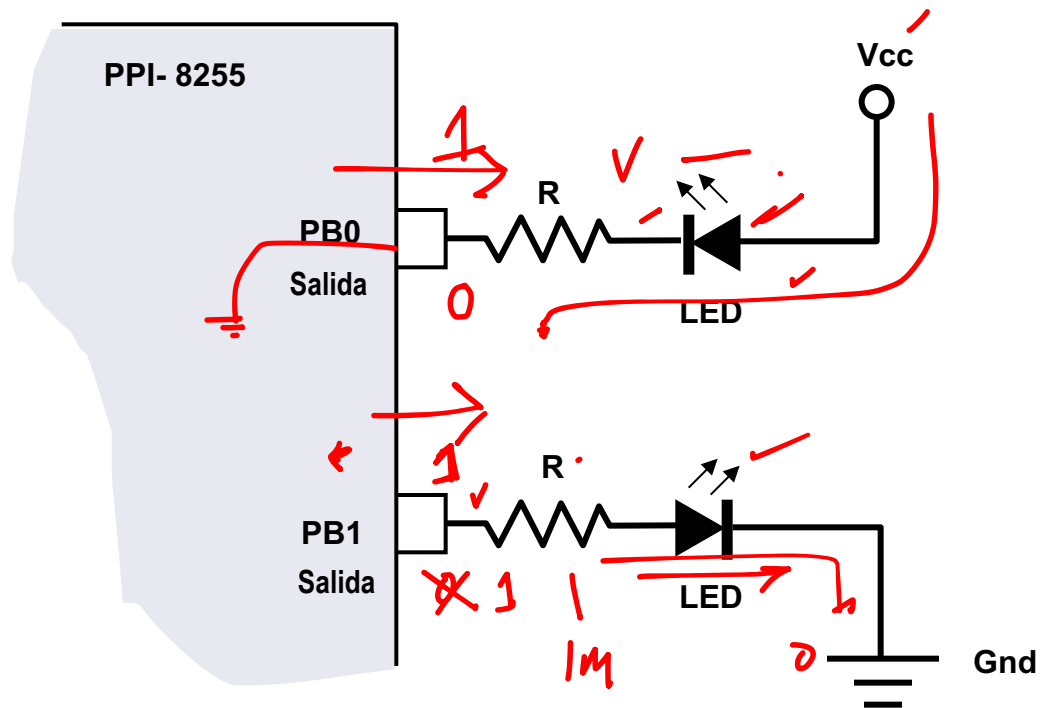
$$I = \frac{5V}{1k} = 5A$$

$$W = I \cdot V \leftarrow$$
$$= I^2 \cdot R$$
$$\frac{(5^2) \cdot 1}{W \ 25}$$

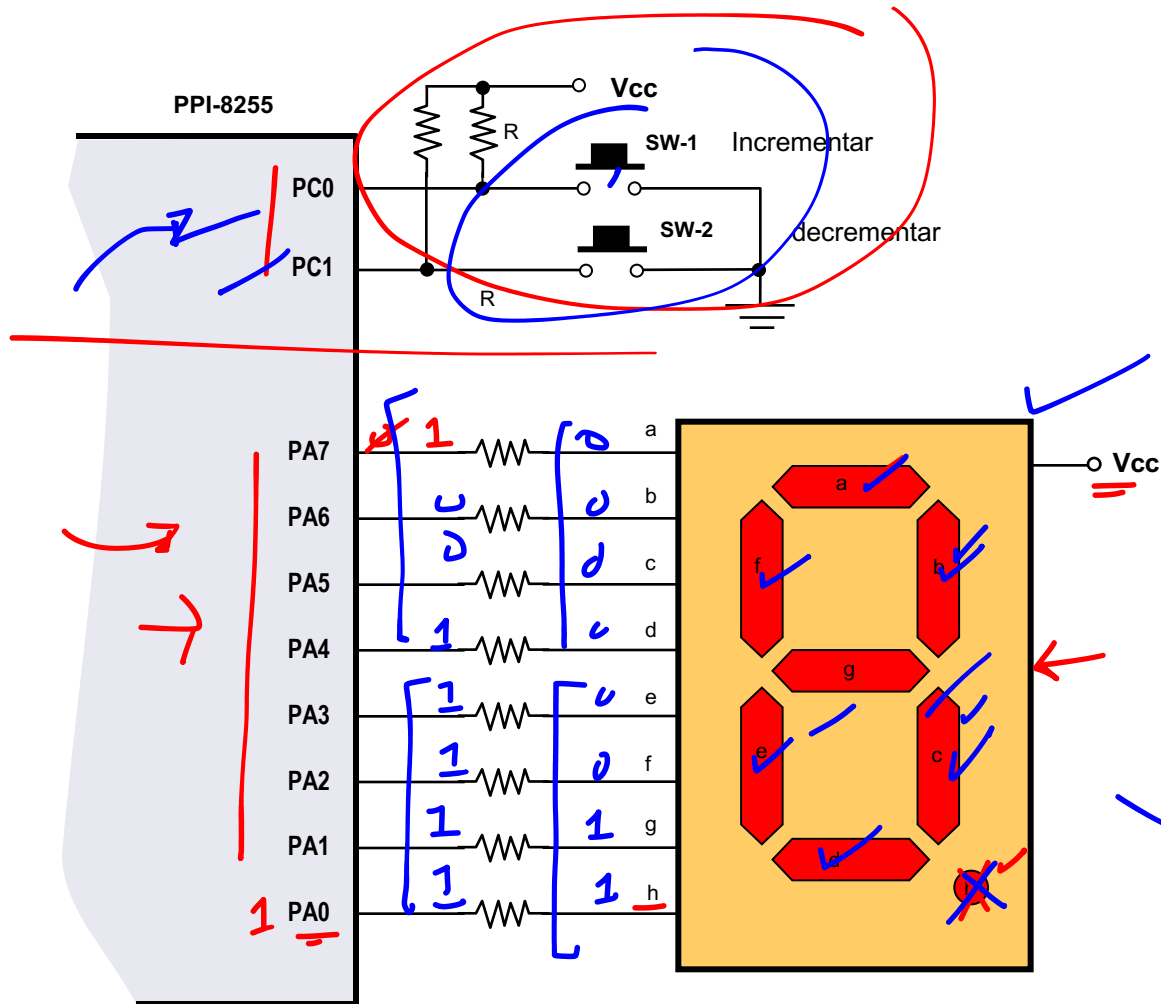
Lectura de Interruptor (SW)



Activación de un LED (indicador)



Indicador de 7 Segmentos e Interruptores



cnt = 0

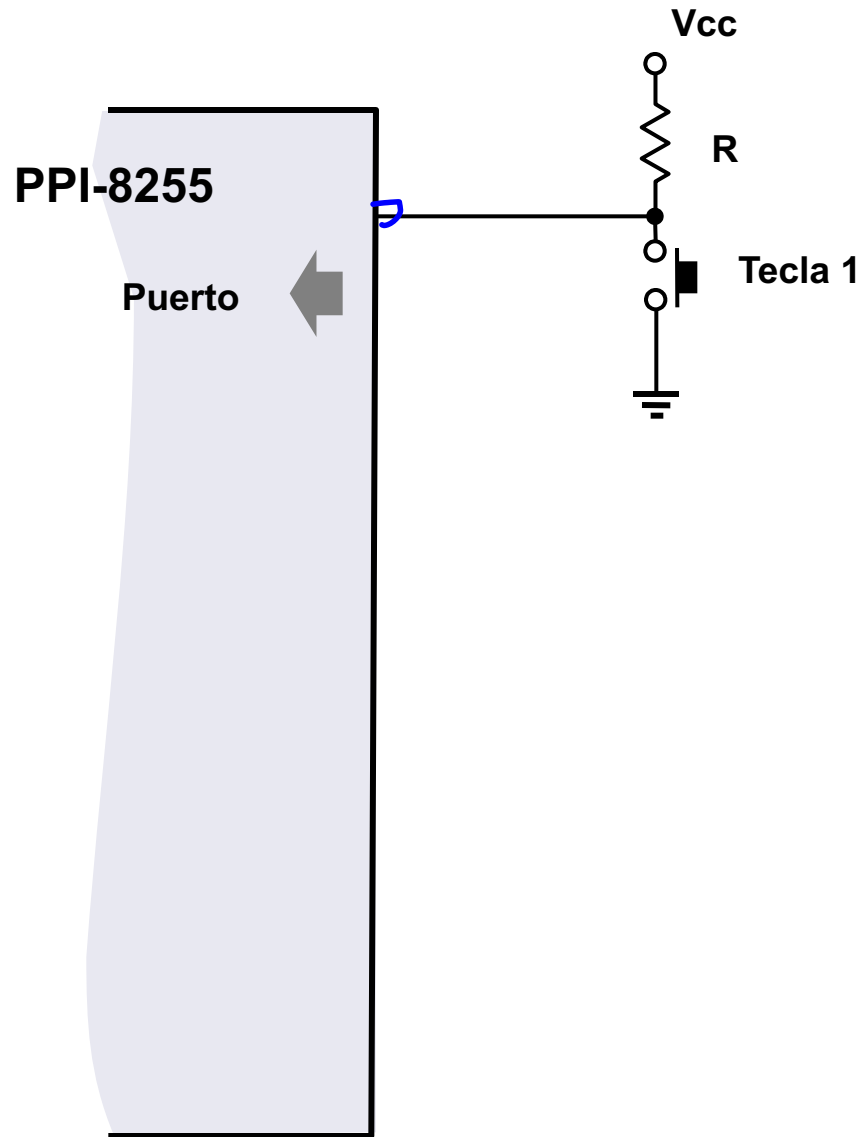
1

XLAT

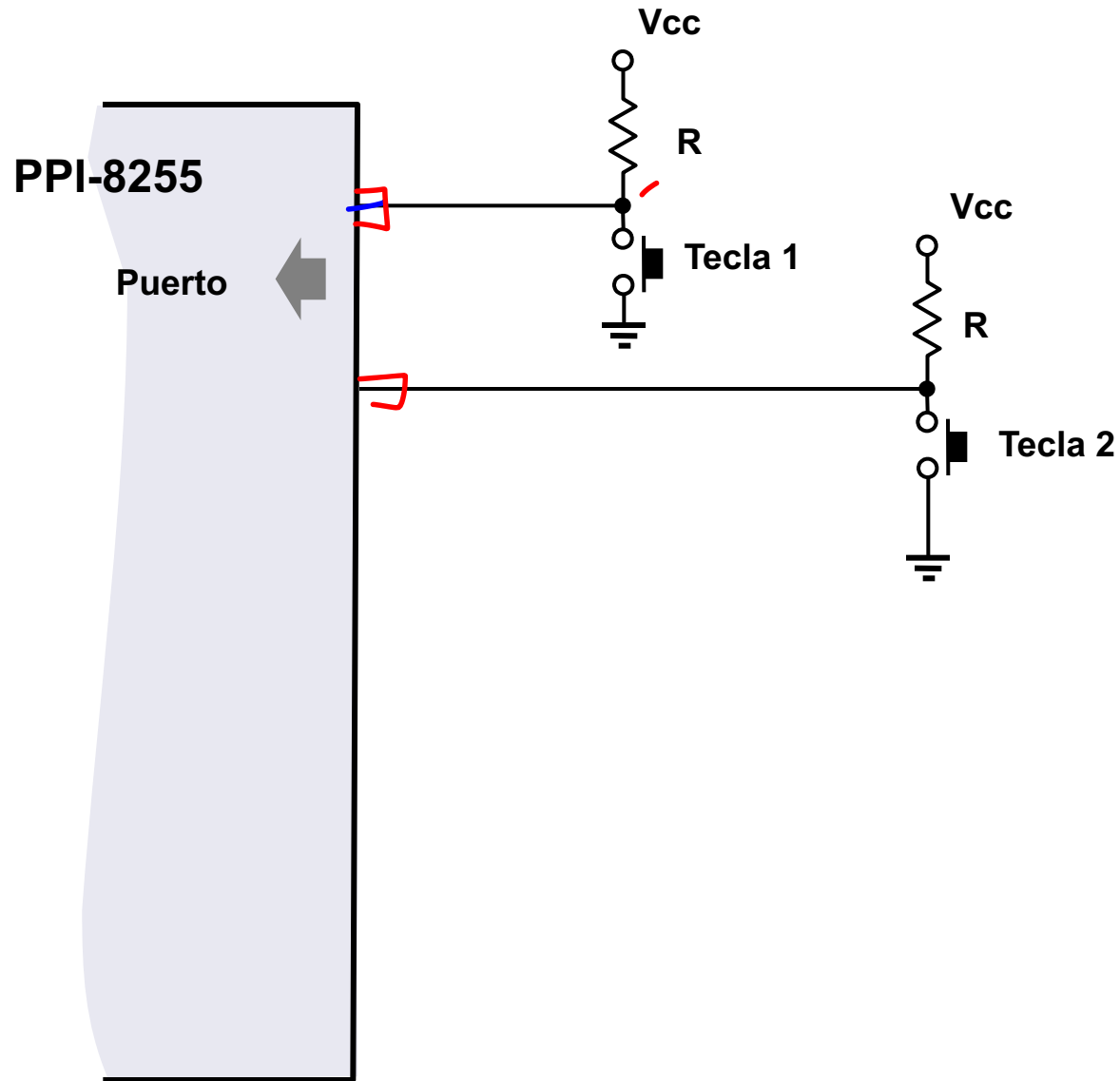
0 1 2

07h, 9fh

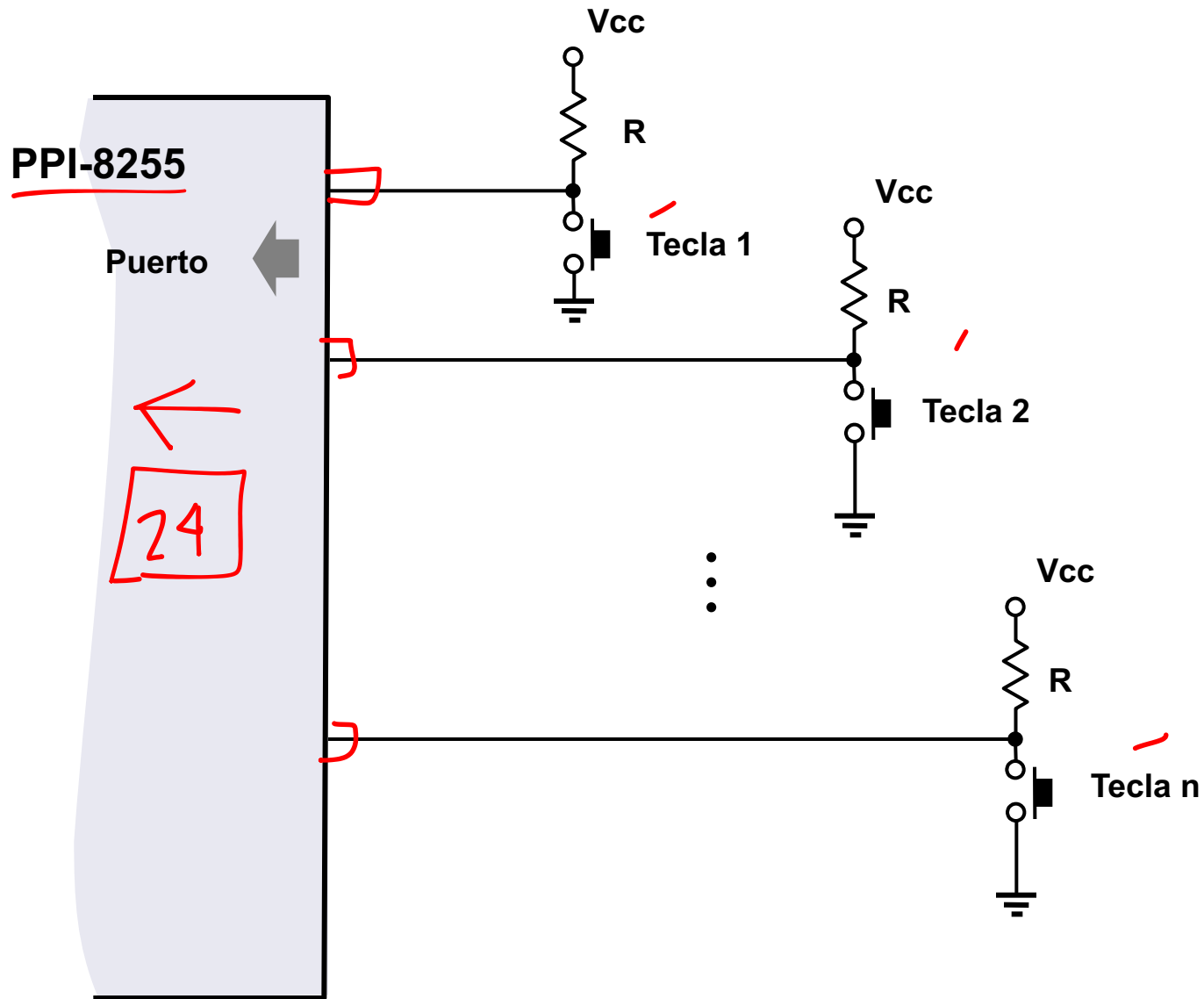
Teclado – 1 Taclea



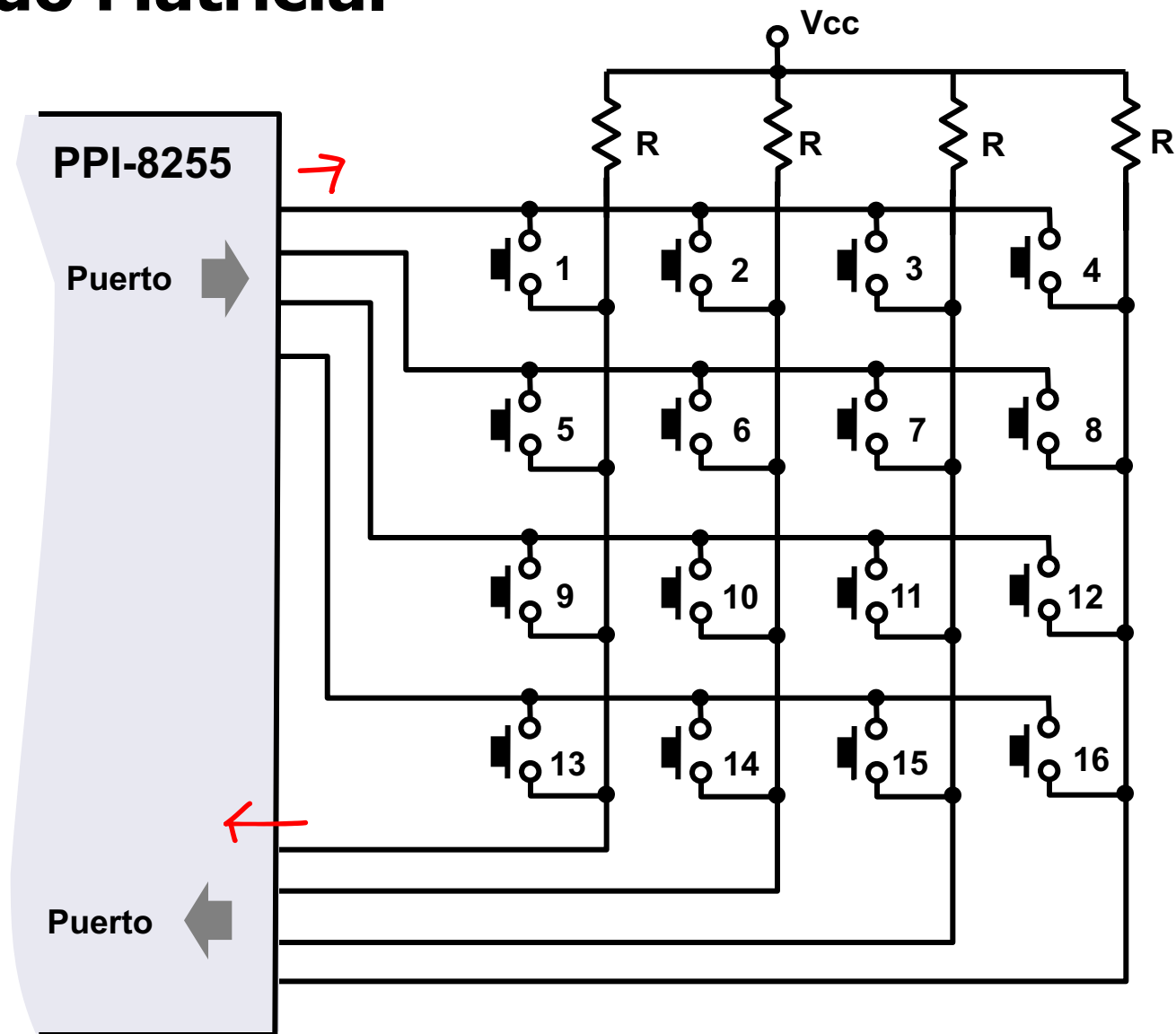
Teclado – n Teclas



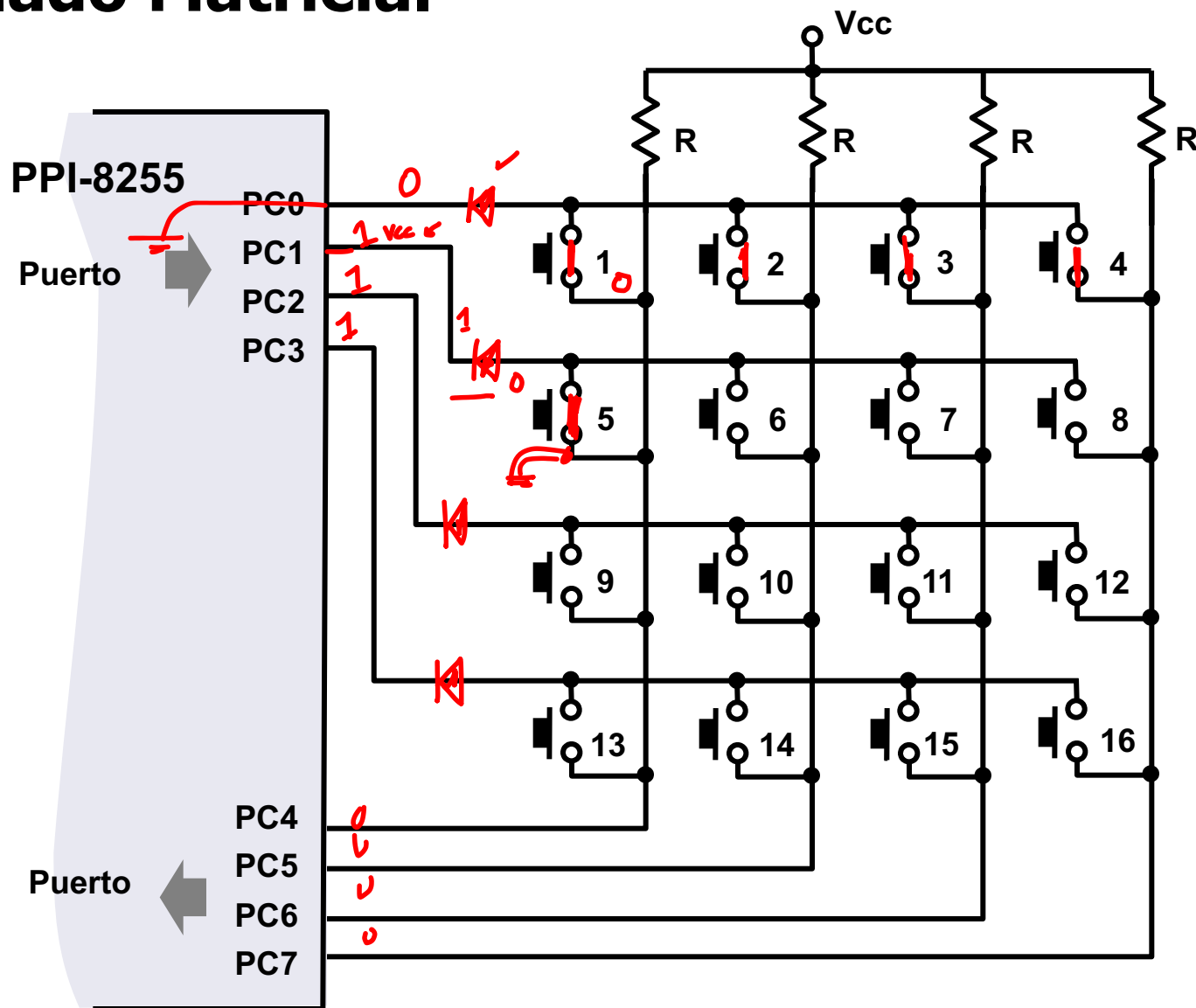
Teclado – 2 Tacas



Teclado Matricial



Teclado Matricial



Teclado Matricial

